

Analízis definíciók

1. Előadás

1. Mi a belső pont definíciója?

Definíció. Tegyük fel, hogy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Az $a \in A$ pont az A halmaz **belső pontja**, ha

$$\exists K(a), \text{ hogy } K(a) \subset A.$$

Az $\boxed{\text{int } A}$ szimbólummal jelöljük az A halmaz belső pontjainak a halmazát.

2. Mikor mondjuk azt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény differenciálható valamely pontban?

Definíció. Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény az $a \in \text{int}D_f$ pontban **differenciálható** (vagy **deriválható**), ha létezik és véges a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határérték. Ezt a határértéket az $\boxed{f'(a)}$ szimbólummal jelöljük, és az f függvény a pontbeli **deriváltjának** (vagy **differenciálhányadosának**) nevezzük, azaz

$$f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

Ezt a tényt a következőképpen fogjuk jelölni: $\boxed{f \in D\{a\}}$

3. Mi a kapcsolat a pontbeli differenciálhatóság és a folytonosság között?

Tétel (A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int}D_f$. Ekkor

- a) $f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\}$,
- b) Az állítás megfordítása nem igaz.

4. Mondjon példát olyan folytonos függvényre, amely egyik pontjában nem differenciálható!

Példa. Az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := |x|$ függvény az $x = 0$ pontban nem differenciálható, de folytonos.

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1$$

Ezért $f \notin D\{0\}$, de $f \in C\{0\}$.

5. Mi az érintő definíciója?

Definíció. Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának az $(a, f(a))$ pontban **van érintője** ha $f \in D\{a\}$. Az f függvény grafikonjának $(a, f(a))$ pontbeli **érintőjén** az:

$$y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

egyenletű egyenest értjük.

6. Milyen tételt ismer két függvény szorzatának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Tétel (A szorzat deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(D_f \cap D_g)$ pontban. Ekkor

$$f \cdot g \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).$$

7. Milyen tételt ismer két függvény hányadosának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Tétel (A hányados deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(D_f \cap D_g)$ pontban. Ha még a $g(a) \neq 0$ is teljesül, akkor

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}.$$

8. Milyen tételt ismer két függvény kompozíciójának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

3. Tétel (Összetett függvény deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és valamilyen $a \in \text{int}D_g$ pontban $g \in D\{a\}$ továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$ és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

9. Milyen tételt tanult az inverz függvény differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

(Az inverz függvény deriváltja). Legyen I nyílt intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- a) f szigorúan monoton és folytonos az I intervallumon
- b) valamilyen $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

Ekkor az f^{-1} függvény deriválható a $b = f(a)$ pontban és

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

10. Milyen állítást tud mondani hatványsor összegfüggvényének a differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Tétel (Hatványsor összegfüggvényének deriváltja). Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $\alpha_n \in \mathbb{R}$ ($n=0,1,\dots$). Tegyük fel, hogy a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x-a)^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor R konvergenciasugara pozitív, és jelölje f az összegfüggvényét:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n \quad (x \in K_R(a)).$$

Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \alpha_n (x-a)^{n-1} \quad (x \in K_R(a)).$$

11. Hogyan értelmezzük a deriváltfüggvényt?

Definíció. Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $\{x \in \text{int } D_f \mid f \in D\{x\}\} \neq \emptyset$, akkor az

$$\{x \in \text{int } D_f \mid f \in D\{x\}\} \ni x \mapsto f'(x)$$

függvényt az f **deriváltfüggvényének** (vagy **differenciálhányados-függvényének**) nevezzük, és az f' szimbólummal jelöljük.

12. Adja meg az a alapú exponenciális függvény értelmezését! Mi a függvény deriváltja?

$a > 0$ valós szám esetén az a alapú exponenciális függvényt így értelmeztük:

$$a^x := \exp_a(x) := \exp(x \ln a) \quad (x \in \mathbb{R})$$

Ha $a > 0$ valós szám, akkor minden $x \in \mathbb{R}$ pontban $\exp_a \in D\{x\}$, és

$$\exp'_a(x) = (a^x)' = a^x \ln a \quad (x \in \mathbb{R})$$

13. Adja meg az a alapú logaritmusfüggvény értelmezését! Mi a függvény deriváltja?

$a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$ esetén az a alapú logaritmus függvényt így értelmezzük:

$$\log_a := (\exp_a)^{-1}$$

Ha $a > 0$ és $a \neq 1$, akkor $\forall x \in (0, +\infty)$ pontban $\log_a \in D\{x\}$, és

$$\log'_a x = (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (x \in (0, +\infty))$$

14. Adja meg az általánosított hatványfüggvény értelmezését! Mi a függvény deriváltja?

Ha α egy tetszőleges valós szám, akkor a

$$h_\alpha : (0, +\infty) \ni x \rightarrow x^\alpha := e^{\alpha \ln x}$$

általánosított hatványfüggvény minden $x \in (0, +\infty) = D_{h_\alpha}$ pontban deriválható és

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (x \in (0, +\infty))$$

2. Előadás

15. Mit jelent az, hogy egy függvény jobbról deriválható egy pontban?

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in D_f$ egy olyan pont, hogy $\exists \delta > 0 : [a, a + \delta) \subset D_f$. Azt mondjuk, hogy az f függvény jobbról differenciálható vagy (jobbról deriválható) az a pontban, ha létezik és véges a

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határérték. Ezt a határértéket az $\boxed{f'_+(a)}$ szimbólummal jelöljük, és az f függvény a pontbeli jobb oldali deriváltjának (vagy differenciálhányadosának) nevezzük, azaz

$$f'_+(a) := \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

16. Mi a kapcsolat a differenciálhányados, illetve a bal és jobb oldali differenciálhányados között?

$$f \in D\{a\} \iff f'_+(a) = f'_-(a) = f'(a)$$

17. Mi a kétszer deriválható függvény fogalma?

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int}D_f$. Azt mondjuk, hogy f **kétszer deriválható az a pontban** (jelölése: $f \in D^2\{a\}$), ha

- $\exists r > 0: f \in D(K_r(a))$, és
- az f' deriváltfüggvény deriválható a -ban, azaz $f' \in D\{a\}$.

Legyen ekkor

$$f''(a) := (f')'(a)$$

az f függvény a -beli második deriváltja.

18. Mit jelent az, hogy egy függvény n -szer deriválható egy pontban?

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int}D_f$, és tegyük fel, hogy valamely $n = 2, 3, \dots$ esetén létezik az $f^{(n-1)}$ -gyel jelölt $(n-1)$ -edik deriváltfüggvény. Azt mondjuk, hogy f **n -szer deriválható az a pontban** (jelölése: $f \in D^n\{a\}$), ha

- $\exists r > 0: f \in D^{n-1}(K_r(a))$, és
- az $f^{(n-1)}$ deriváltfüggvény deriválható a -ban, azaz $f^{(n-1)} \in D\{a\}$.

Legyen ekkor

$$f^{(n)}(a) := (f^{(n-1)})'(a)$$

az f függvény a -beli **n -edik deriváltja**.

19. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen lokális maximuma van?

Definíció. Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \text{int}D_f$ pontban **lokális maximuma** van, ha

$$\exists K(a) \subset D_f, \forall x \in K(a) : f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az a pontot f **lokális maximumhelyének** nevezzük, az $f(a)$ függvényérték pedig a függvény **lokális maximuma**.

20. Mi a kapcsolat az abszolút szélsőértékhely és a lokális szélsőértékhely fogalmai között?

- Egy abszolút szélsőértékhely nem szükségképpen lokális szélsőértékhely, mert a lokális szélsőértékhelynek feltétele, hogy a függvény értelmezve legyen a pont egy környezetében. Azonban ha az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in D_f$ pontban abszolút szélsőértéke van akkor, és A tartalmazza az a pont egy környezetét, akkor a lokális szélsőértékhely is.
- Egy lokális szélsőértékhely nem szükségképpen abszolút szélsőértékhely, hiszen attól, hogy az f függvénynek az a pont egy környezetében nincs $f(a)$ -nál nagyobb értéke, a környezeten kívül f felvehet $f(a)$ -nál nagyobb értéket

21. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel?

Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel).

Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és

- $f \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int } D_f$ -ben,
- f -nek a -ban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$.

22. Minden $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény stacionárius pontja egyben lokális szélsőértéke is? Válaszát indokolja!

Definíció. Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \text{int } D_f$ stacionárius pontja, ha $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = 0$. (Segítségnek)

Példa. Abból, hogy $f'(a) = 0$, nem következik, hogy az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértékhelye van. Például az $f(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény deriváltja

$$f'(x) = 3x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

amiből $f'(0) = 0$ következik. Azonban f a 0 pontban nincs lokális szélsőértéke, hiszen szigorúan monoton növekvő az egész számegyenesen.

23. Mondja ki a Rolle-féle középértéktételt!

Tétel (Rolle-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b], \\ f \in D(a, b), \\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0.$$

24. Mondja ki a Lagrange-féle középértéktételt!

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b], \\ f \in D(a, b) \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

25. Mondja ki a Cauchy-féle középértéktételt!

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f, g \in C[a, b], \\ f, g \in D(a, b), \\ \forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0 \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b) : \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

26. Fogalmazza meg a deriváltak egyenlőségére vonatkozó állításokat!

Tétel (A deriváltak egyenlősége). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$.

1. Tegyük fel, hogy $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in D(a, b)$. Ekkor

$$f' \equiv 0 \quad (a, b)\text{-n} \iff f \equiv \text{állandó} \quad (a, b)\text{-n}.$$

2. Tegyük fel, hogy $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D(a, b)$. Ekkor

$$f' \equiv g' \quad (a, b)\text{-n} \iff \exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in (a, b) : f(x) = g(x) + c.$$

27. Milyen elégséges feltételeket ismer differenciálható függvény szigorú monotonitásaival kapcsolatban?

és

28. Milyen szükséges és elégséges feltételeket ismer differenciálható függvény monotonitásaival kapcsolatban?

Tétel (A monotonitás és a derivált kapcsolata). Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor

1. $f \nearrow$ [illetve $\searrow$] (a, b) -n $\iff f' \geq 0$ [illetve $f' \leq 0$] (a, b) -n;

2. $f' > 0$ [illetve $f' < 0$] (a, b) -n $\implies f \uparrow$ [illetve $\downarrow$] (a, b) -n.

29. Mit ért azon, hogy egy függvény valamely helyen előjelet vált?

A deriváltfüggvényelőjelet vált : Azt mondjuk, hogy a $g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a $t \in \text{int } D_g$ pontban negatívból pozitívba megy át (röviden: $(-, +)$ előjelváltása van), ha $g(t) = 0$ és $\exists \delta > 0$ úgy, hogy $g < 0$ $(t - \delta, t)$ -n és $g > 0$ $(t, t + \delta)$ -n. A $(+, -)$ előjelváltást hasonló módon értelmezzük.

30. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel?

Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel).

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- $f \in D(a, b)$,
- egy $c \in (a, b)$ pontban $f'(c) = 0$ és
- az f' deriváltfüggvény előjelet vált c -ben.

Ekkor,

1. ha az f' függvény a c pontban negatív értékből pozitív értékbe megy át, akkor c az f függvénynek lokális minimumhelye,
2. ha az f' függvény a c pontban pozitív értékből negatív értékbe megy át, akkor a c pont az f függvénynek lokális maximumhelye.

31. Írja le a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltételt!

Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- f kétszer deriválható egy $c \in (a, b)$ pontban, azaz $f \in D^2\{c\}$,
- $f'(c) = 0$ és
- $f''(c) \neq 0$.

Ekkor c lokális szélsőérték helye az f függvénynek, és

1. ha $f''(c) > 0$, akkor f -nek c -ben lokális minimuma van,
2. ha $f''(c) < 0$, akkor f -nek c -ben lokális maximuma van.

32. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban az első és a második deriváltja nulla, de a függvénynek van lokális szélsőértéke a pontban!

*saját példa

Példa

$$f(x) = x^4$$

akkor $f'(x) = 4x^3$ és $f''(x) = 12x^2$. Az $x = 0$ pontban mindkét derivált nulla, de $f(x)$ -nek van lokális minimuma $x = 0$ -ban

33. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban az első és a második deriváltja nulla, de a függvénynek nincs lokális szélsőértéke a pontban!

*saját példa

Példa

$$f(x) = x^3$$

akkor $f'(x) = 3x^2$ és $f''(x) = 6x$. Az $x = 0$ pontban mindkét derivált nulla, $f(x)$ -nek nincs lokális minimuma $x = 0$ -ban,

3. Előadás

34. Mi a konvex függvény definíciója?

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $I \subset D_f$ egy intervallum. Ha $\forall a, b \in I, a < b$ esetén igaz az, hogy

- ha $\forall x \in (a, b) : f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény **konvex** az I intervallumon

35. Mi a konvexitás geometriai jelentése?

Egy függvény konvexitása bizonyos „alaki” tulajdonságaival van összefüggésben. Az mondtuk, hogy egy függvény szigorúan konvex (konkáv) egy I intervallumon, ha tetszőleges $a, b \in I, a < b$ pontpár esetén a függvény (a, b) intervallumhoz tartozó része az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokat összekötő húr alatt (felett) van.

36. Jellemezze egy függvény konvexitását az első deriváltfüggvény segítségével!

Tétel (A konvexitás és a derivált kapcsolata). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] I -n $\iff f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I -n,
2. f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I -n $\iff f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I -n.

37. Jellemezze egy függvény konvexitását a második deriváltfüggvény segítségével!

Tétel (A konvexitás és a kétszeres derivált kapcsolata). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D^2(I)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] I -n $\iff f'' \geq 0$ [illetve $f'' \leq 0$] I -n;
2. $f'' > 0$ [illetve $f'' < 0$] I -n $\implies f$ szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I -n.

38. Mi az inflexiós pont definíciója?

Definíció. Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor azt mondjuk, hogy a $c \in (a, b)$ pont az f függvénynek **inflexiós pontja**, ha

$$\exists \delta > 0 : f \text{ konvex } (c - \delta, c)\text{-n és konkáv } [c, c + \delta)\text{-n,}$$

vagy fordítva.

39. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban a második deriváltja nulla, de a függvénynek ott nincs inflexiós pontja!

Példa. $f(x) := x^4$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény esetében $f''(0) = 0$, de 0 nem inflexiós pontja az f függvénynek.

40. Mi az aszimptota definíciója?

Definíció. Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek van aszimptotája $(+\infty)$ -ben, ha

$$\exists l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

elsőfokú függvény, amelyre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l(x)) = 0.$$

Ekkor az $y = Ax + B$ egyenletű egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben. A függvény $(-\infty)$ -beli aszimptotáját is hasonló módon értelmezzük.

41. Milyen állítást ismer a $(+\infty)$ -beli aszimptota meghatározására?

Tétel. Legyen $a \in \mathbb{R}$. Az $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek akkor és csak akkor van aszimptotája $(+\infty)$ -ben, ha léteznek és végesek a következő határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} =: A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - Ax) =: B \in \mathbb{R}.$$

Ekkor az

$$l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben.

42. Írja le a $\frac{0}{0}$ esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!

Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{0}{0}$ esetben). Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f, g \in D(a, b), \\ \forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0, \\ \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0, \\ \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

43. Írja le a $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ esetre vonatkozó L'Hospital-szabályt!

Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ esetben). Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f, g \in D(a, b), \\ \forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0, \\ \lim_{x \rightarrow a+0} f = \lim_{x \rightarrow a+0} g = +\infty, \\ \exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'}{g'}.$$

4. Előadás

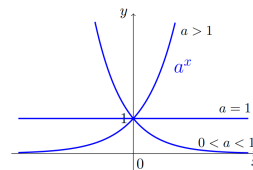
44. Jellemezze az a alapú exponenciális függvény konvexitását!

a alapú exponenciális függvény: $f(x) := \exp_a(x) = a^x$ ($x \in \mathbb{R}$), ahol $a > 0$.

Az $\exp_a$ függvény szigorúan konvex $\mathbb{R}$ -n, ha $a > 0$ és $a \neq 1$. Ez abból következik, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(\exp_a(x))'' = (\exp_a(x) \ln a)' = \exp_a(x) \ln^2 a > 0.$$

Ha $a = 1$, akkor az $\exp_a \equiv 1$ lineáris függvény egyszerre konvex és konkáv $\mathbb{R}$ -n, de nem szigorú értelemben.



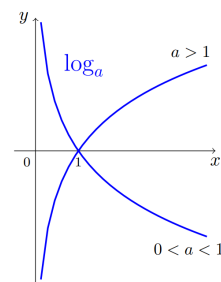
45. Jellemezze az a alapú logaritmusfüggvény konvexitását!

a alapú logaritmusfüggvény: $f(x) := \log_a x$ ($x \in (0, +\infty)$), ahol $a > 0$ és $a \neq 1$.

A $\log_a$ függvény szigorúan konkáv $(0, +\infty)$ -n, ha $a > 1$, és szigorúan konvex $(0, +\infty)$ -n, ha $0 < a < 1$, hiszen minden $x > 0$ esetén

$$(\log_a(x))'' = \left(\frac{1}{x \ln a} \right)' = -\frac{1}{x^2 \ln a} \begin{cases} < 0, & \text{ha } a > 1, \\ > 0, & \text{ha } 0 < a < 1, \end{cases}$$

mivel $\ln a > 0$, ha $a > 1$, illetve $\ln a < 0$, ha $0 < a < 1$.



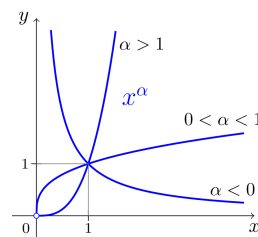
46. Jellemezze az általános hatványfüggvény konvexitását!

általános hatványfüggvény: $f(x) := x^\alpha$ ($x \in (0, +\infty)$), ahol $\alpha \in \mathbb{R}$.

Az x^α függvény konvexitása is függ az α értékétől. Valóban, minden $x > 0$ esetén

$$(x^\alpha)'' = (\alpha x^{\alpha-1})' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}.$$

Tehát az $\alpha(\alpha-1)$ előjelén múlik a függvény konvexitása. Ha $\alpha > 1$ vagy $\alpha < 0$, akkor $(x^\alpha)'' > 0$, és így az x^α függvény konvex $(0, +\infty)$ -n. Ha $0 < \alpha < 1$, akkor $(x^\alpha)'' < 0$, és így az x^α függvény konkáv $(0, +\infty)$ -n. Ha $\alpha = 0$ vagy $\alpha = 1$, akkor x^α lineáris függvény, azaz egyszerre konvex és konkáv $(0, +\infty)$ -n, de nem szigorú értelemben.



47. Adja meg, hogy a sin függvény melyik intervallumokon konvex!

Tétel. Szigorúan konvex a sin függvény $[-\pi, 0]$ -n

48. Adja meg, hogy a cos függvény melyik intervallumokon konkáv!

Tétel. Szigorúan konkáv a cos függvény $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -en

49. Értelmezze a tg függvényt, és adja meg, hogy melyik intervallumokon konvex!

Definíció. A tangensfüggvényt így értelmezzük:

$$\operatorname{tg} x := \operatorname{tg}(x) := \frac{\sin x}{\cos x} \quad \left(x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \right).$$

A $\operatorname{tg} x$ függvény (szigorúan) konvex a: $[0, \frac{\pi}{2})$ intervallumon

50. Adja meg, hogy az arcsin függvény deriváltját!

$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1))$$

51. Értelmezze az arc tg függvényt, és adja meg a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctg(x)$ határértéket!

$$D_{\arctg} = \mathbb{R}, \quad R_{\arctg} = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \arctg \uparrow \text{ és folytonos } \mathbb{R}\text{-en,}$$

$$\arctg x = y \iff \operatorname{tg} y = x, \quad \left(x \in \mathbb{R} \text{ és } y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

Továbbá,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctg x = -\frac{\pi}{2} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctg x = \frac{\pi}{2}.$$

52. Értelmezze a sh függvényt!

Definíció. A szinuszhiperbolikus függvényt az egész $\mathbb{R}$ -en konvergens hatványsor összegfüggvényeként értelmezzük:

$$\operatorname{sh} x := \operatorname{sh}(x) := x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

53. Írja fel a sh és ch függvényt az exp függvény segítségével!

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

54. Milyen addíciós képleteket ismer a sh és a ch függvényekre?

$$\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y.$$

55. Milyen négyzetes összefüggést ismer a sh és a ch függvényekre?

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

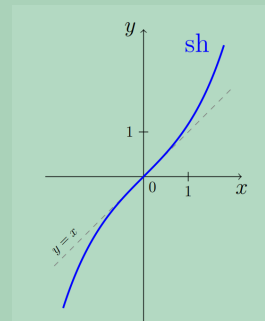
56. Jellemezze a sh és a ch függvények konvexitását!

A sh függvény

- $D_{\text{sh}} = \mathbb{R}$, $R_{\text{sh}} = \mathbb{R}$,
- páratlan függvény,
- folytonos és deriválható $\mathbb{R}$ -en, ill.

$$\text{sh}'x = \text{ch } x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

- $\uparrow \mathbb{R}$ -en,
- szigorúan konkáv $(-\infty, 0]$ -n, szigorúan konvex $[0, +\infty)$ -en,
- 0 inflexiós pont.

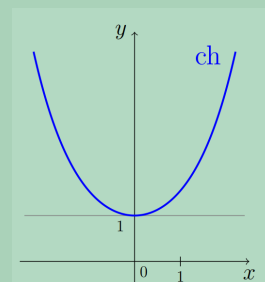


A ch függvény

- $D_{\text{ch}} = \mathbb{R}$, $R_{\text{ch}} = [1, +\infty)$,
- páros függvény,
- folytonos és deriválható $\mathbb{R}$ -en, ill.

$$\text{ch}'x = \text{sh } x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

- $\downarrow (-\infty, 0)$ -en, és $\uparrow (0, +\infty)$ -en,
- szigorúan konvex $\mathbb{R}$ -en,
- 0 abszolút minimumhely.



57. Értelmezze a th függvényt, és adja meg a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x)$ határértéket!

Definíció. A tangenshiperbolikus függvényt a tg mintájára értelmezzük:

$$\text{th}x := \text{th}(x) := \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

A $\text{th}x$ függvény határértéke: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1$.

58. Értelmezze az $\operatorname{ar sh}$ függvényt, és adja meg a függvény deriváltját!

Az $\operatorname{ar sh}$ függvényt az alábbiak szerint értelmezzük:

$$\operatorname{ar sh} x = sh^{-1}.$$

Az $\operatorname{ar sh}$ függvény deriváltja:

$$\operatorname{ar sh}' x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

5. Előadás

59. Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra a lineáris közelítéssel?

Tétel (Lineáris közelítés). Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in D_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \iff \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists \varepsilon : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_a \varepsilon = 0 : \\ f(x) - f(a) = A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in D_f). \end{cases}$$

Az A szám az f függvény $a \in D_f$ pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

60. Mi a Taylor-polinom definíciója?

Definíció. Ha $n \in \mathbb{N}$, $a \in D_f$ és $f \in D^n\{a\}$, akkor a

$$T_{n,a}f(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R})$$

polinomot az f függvény a ponthoz tartozó n -edik Taylor-polinomjának nevezzük.

61. Mi a kapcsolat a függvénynek és Taylor-polinomjának deriváltjai között a Taylor-polinom középpontjában?

A Taylor-polinom úgy van ügyesen kialakítva, hogy i -dik deriváltja megegyezzen a függvény i -dik deriváltjával az a pontban minden $i = 0, 1, \dots, n$ esetén, azaz

$$(T_{n,a}f)^{(i)}(a) = f^{(i)}(a) \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

62. Fogalmazza meg a "Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal" néven tanult tételt!

Tétel (Taylor-formula). Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}(K(a))$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists \xi$ az a és az x pontok között, hogy

$$f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt **Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.

63. Hogyan definiálja egy függvény Taylor-sorát?

Definíció. Ha $a \in D_f$ és $f \in D^\infty\{a\}$, akkor a

$$T_a f(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsort f függvény a ponthoz tartozó Taylor-sorának nevezzük.

Az $a = 0$ esetben használatos a **Maclaurin-sor** elnevezés is.

64. Mi a kapcsolat hatványsor összegfüggvényének a deriváltjai és a hatványsor együtthatói között?

Tétel. Minden pozitív konvergenciasugárral rendelkező hatványsor összegfüggvénye a Taylor-sorával egyenlő a konvergenciahalmaz belsejében.

65. Milyen elégséges feltételeket ismer függvények Taylor-sorral történő előállítására?

Tétel (Elégséges feltétel függvények Taylor-sorral történő előállítására). Legyen $f \in D^\infty(K(a))$, és tegyük fel, hogy $\exists M > 0$ valós szám, amire

$$\forall x \in K(a), \forall n \in \mathbb{N} : |f^{(n)}(x)| \leq M$$

teljesül. Ekkor f -nek az a ponthoz tartozó Taylor-sora a $K(a)$ halmazon előállítja az f függvényt, vagyis fennáll a következő egyenlőség

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \quad (x \in K(a)).$$

6. Előadás

66. Definíálja a primitív függvényt!

Definíció. Legyen adott az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény. Azt mondjuk, hogy a $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény f **primitív függvénye**, ha $F \in D(I)$ és $F'(x) = f(x)$ ($x \in I$).

67. Milyen elégséges feltételt ismer primitív függvény létezésére?

Elégséges feltétel primitív függvény létezésére. Ha $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, akkor f -nek van primitív függvénye.
A folytonosság mint elégséges feltétel azért nem meglepő, mert a bevezetőből sejteni lehet, hogy egy f folytonos függvény területmérő függvénye az f primitív függvénye.

68. Milyen szükséges feltételt ismer primitív függvény létezésére?

Szükséges feltétel primitív függvény létezésére. Ha $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, valamint az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye, akkor f **Darboux-tulajdonságú** az I intervallumon, azaz tetszőleges $a, b \in I$, $a < b$, $f(a) \neq f(b)$ esetén az f függvény minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz (a, b) -ben.

69. Adjon meg olyan függvényt, amelynek nincs primitív függvénye egy nyílt intervallumon!

Példa. Az előjelfüggvény (vagyis a sgn függvény) a $(-1, 1)$ intervallumon nem Darboux-tulajdonságú, ezért ezen az intervallumon nincs primitív függvénye.

70. Adjon meg olyan folytonos függvényt, amelynek primitív függvénye nem elemi függvény!

$$e^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \sin x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \frac{\sin x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \frac{e^x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \\ \frac{1}{\ln x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \sqrt{x^3 + 1} \quad (x \in (0, +\infty)).$$

71. Mit jelent egy függvény határozatlan integrálja?

Definíció. Az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett f függvény primitív függvényeinek a halmazát f határozatlan integráljának nevezzük, és így jelöljük:

$$\int f := \int f(x) dx := \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F \in D \text{ és } F' = f\}.$$

Ilyenkor f -re az **integrandus**, illetve az **integrálandó függvény** elnevezéseket is használjuk.

72. Mit ért a határozatlan integrál linearitásán?

Tétel (A határozatlan integrál linearitása). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Ha az $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek létezik primitív függvénye, akkor tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mellett $(\alpha f + \beta g)$ -nek is létezik primitív függvénye, és

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \quad (x \in I).$$

73. Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos parciális integrálás szabálya?

Tétel (A parciális integrálás szabálya). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f, g \in D(I)$ és az $f'g$ függvénynek létezik primitív függvénye I -n. Ekkor az fg' függvénynek is van primitív függvénye, és

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad (x \in I).$$

74. Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos első helyettesítési szabály?

Tétel (Az első helyettesítési szabály). Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok és $g : I \rightarrow \mathbb{R}, f : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvények. Tegyük fel, hogy $g \in D(I), R_g \subset J$ és az f függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az $(f \circ g) \cdot g'$ függvénynek is van primitív függvénye, és

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c \quad (x \in I),$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

75. Fogalmazza meg a primitív függvényekkel kapcsolatos második helyettesítési szabályt!

Tétel (A második helyettesítési szabály). Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}, g : J \rightarrow I, R_g = I, g \in D(J), g' > 0$ J -n (vagy $g' < 0$ J -n) és az $(f \circ g) \cdot g' : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye, és

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \quad (x \in I).$$

76. Mi az alsó közelítő összeg definíciója? - 77. Mi a felső közelítő összeg definíciója?

Legyen $f \in K[a, b], \tau \in \mathcal{F}[a, b]$, továbbá

$$m_k := \inf \{f(x) \mid x_k \leq x \leq x_{k+1}\}, \quad \text{illetve} \quad M_k := \sup \{f(x) \mid x_k \leq x \leq x_{k+1}\}$$

minden $k = 0, \dots, n-1$ indexre. A

$$s(f, \tau) := \sum_{k=0}^{n-1} m_k (x_{k+1} - x_k), \quad \text{illetve} \quad S(f, \tau) := \sum_{k=0}^{n-1} M_k (x_{k+1} - x_k)$$

összegeket az f függvény τ felosztáshoz tartozó **alsó**, illetve **felső közelítő összegének** nevezzük.

78. Mi a Darboux-féle alsó integrál definíciója? - 79. Mi a Darboux-féle felső integrál definíciója?

Mivel tetszőleges $f \in K[a, b]$ függvény és $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztás esetén

$$-\infty < \inf_{x \in [a, b]} f(x) \cdot (b - a) \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) \cdot (b - a) < +\infty,$$

ezért az

$$\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} \quad \text{és az} \quad \{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\}$$

halmazok korlátosak. Következésképpen mindegyik halmaz infimuma és szuprénuma véges. Az

$$I_*(f) := \sup \{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\}, \quad \text{illetve az} \quad I^*(f) := \inf \{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\}$$

valós számot az f függvény **Darboux-féle alsó integráljának**, illetve **Darboux-féle felső integráljának** nevezzük. Igazolható, hogy

$$I_*(f) \leq I^*(f) \quad (f \in K[a, b]).$$

80. Mikor nevez egy függvényt (Riemann)-integrálhatónak, és hogyan értelmezi egy függvény határozott (vagy Riemann-)integrálját?

Definíció. Tegyük fel, hogy $-\infty < a < b < +\infty$ és $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Azt mondjuk, hogy f **Riemann-integrálható** az $[a, b]$ intervallumon (röviden **integrálható** $[a, b]$ -n), ha $I_*(f) = I^*(f)$. Ekkor az

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := I_*(f) = I^*(f)$$

számot az f függvény $[a, b]$ intervallumon vett **Riemann-integráljának** (vagy más szóval **határozott integráljának**) nevezzük. Az $[a, b]$ intervallumon Riemann-integrálható függvények halmazát az $\mathcal{R}[a, b]$ szimbólummal fogjuk jelölni.

81. Adjon meg egy példát nem Riemann-integrálható függvényre!

Példa. Egyszerű példát lehet megadni olyan korlátos f függvényre, amelyre $I_*(f) < I^*(f)$, ami azt jelenti, hogy a függvény nem integrálható. Például legyen

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}) \\ 1 & (x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})). \end{cases}$$

Ekkor $I_*(f) = 0$ és $I^*(f) = 1$, ezért $f \notin \mathcal{R}[0, 1]$.

82. Milyen tételt tanult a Riemann-integrálható függvény megváltoztatását illetően?

Tétel. Legyen $f, g \in K[a, b]$ és tegyük fel, hogy az $A := \{x \in [a, b] \mid f(x) \neq g(x)\}$ halmaz véges. Ekkor

a) $f \in \mathcal{R}[a, b] \iff g \in \mathcal{R}[a, b]$,

b) ha $f \in \mathcal{R}[a, b]$, akkor $\int_a^b f = \int_a^b g$.

83. Mi a kapcsolat a Riemann-integrálhatóság és a folytonosság között?

Tétel. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Tegyük fel, hogy az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in \mathcal{R}[a, b]$, azaz minden folytonos függvény integrálható. ($C[a, b] \subseteq \mathcal{R}[a, b]$).

84. Mit jelent a Riemann-integrál linearitása?

Tétel. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Ha az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény szakaszonként folytonos, akkor $f \in R[a, b]$ és

$$\int_a^b f = \sum_{k=0}^{m-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f.$$

85. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények szorzatával kapcsolatban tanult tétel?

Tétel. Tegyük fel, hogy $f, g \in R[a, b]$. Ekkor:

- $f \cdot g \in R[a, b]$,

86. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények hányadosával kapcsolatban tanult tétel?

Tétel. Tegyük fel, hogy $f, g \in R[a, b]$. Ekkor

- ha valamilyen $m > 0$ állandóval fennáll az

$$|g(x)| \geq m > 0 \quad (x \in [a, b]),$$

egyenlőtlenség, akkor az $\frac{f}{g}$ függvény is integrálható az $[a, b]$ intervallumon.

87. Mit ért azon, hogy a Riemann-integrál az integrandusban monoton?

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$. Ekkor ha $g \in R[a, b]$, és $f(x) \leq g(x)$ ($x \in [a, b]$), akkor

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

88. Mit lehet mondani Riemann-integrálható függvény abszolút értékéről integrálhatóság szempontjából?

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$. Ekkor $|f| \in R[a, b]$, és

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

7. Előadás

89. Definálja az x_0 pontban eltűnő integrálfüggvényt!

Definíció. Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$. Az

$$F(x) := \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (x \in [a, b])$$

függvényt az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvényének nevezzük.

90. Fogalmazza meg az integrálfüggvény folytonosságáról szóló tételt!

Tétel (Az integrálfüggvény folytonossága). Legyen $f \in R[a, b]$, $x_0 \in [a, b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Ekkor $F \in C[a, b]$.

91. Fogalmazza meg az integrálfüggvény deriválhatóságáról szóló tételt!

Tétel (Az integrálfüggvény deriválhatósága). Legyen $f \in R[a, b]$, $x_0 \in [a, b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Tegyük fel, hogy $x \in (a, b)$ olyan pont, amire $f \in C\{x\}$ teljesül. Ekkor $F \in D\{x\}$ és $F'(x) = f(x)$.

92. Hogyan szól a Newton-Leibniz-formula?

Tétel (Newton–Leibniz-formula). Tegyük fel, hogy

- $f \in R[a, b]$ és
- az f függvénynek van primitív függvénye az $[a, b]$ intervallumon.

Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

93. Mikor mondjuk hogy egy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény rektifikálható?

Definíció. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvény. Azt mondjuk, hogy a

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\}$$

függvénygrafikon **rektifikálható** (vagy más szóval **van ívhossza**), ha

$$\ell(\Gamma_f) := \sup \{\ell_f(\tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} < +\infty.$$

Ezt a valós számot a szóban forgó függvénygrafikon **ívhosszának** nevezzük.

94. Írja le a függvény grafikonjának ívhosszáról tanult képletet! Milyen feltételek mellett alkalmazható a képlet?

Tétel. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és tegyük fel, hogy $f \in C^1[a, b]$. Ekkor az f függvény

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\}$$

grafikonjának van ívhossza, és az egyenlő az

$$\ell(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

határozott integrállal.

95. Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Milyen feltételek mellett mondtuk, hogy az f függvény impropriusan integrálható, és ekkor mennyi az improprius integrál értéke?

Definíció. Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy $f \in R[t, b]$ minden $t \in (a, b)$ esetén. Tekintsük a következő határértéket:

$$\lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx.$$

- Ha a fenti határérték létezik és véges, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény impropriusan integrálható $[a, b]$ -n (vagy az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja létezik és konvergens). Ekkor az

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx$$

számot az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integráljának nevezzük.

- Ha a fenti határérték $+\infty$ (vagy $-\infty$), akkor azt mondjuk, hogy az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja létezik, de divergens, és ekkor az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow a+0} \int_t^b f(x) dx = +\infty \quad (\text{illetve } -\infty).$$

- Ha a fenti határérték nem létezik, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény $[a, b]$ -beli improprius integrálja divergens.

8. Előadás

96. Adja meg a normált tér fogalmát!

Legyen $X \neq \emptyset$ egy lineáris tér $\mathbb{R}$ felett és $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény (ún. norma), amelyre minden $x, y \in X$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén igaz, hogy

- $\|x\| \geq 0$ és $\|x\| = 0 \iff x = 0$,
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (abszolút homogén),
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (szubadditív).

Ekkor az $(X, \|\cdot\|)$ együtttest **normált térnek** nevezzük. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy $\|x\|$ az $x \in X$ elem normája.

97. Adjon meg három különböző normát az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren!

Az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren több norma is értelmezhető. A legfontosabbak a következők:

- $\|x\|_2 := \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ (euklideszi norma),
- $\|x\|_1 := \sum_{k=1}^n |x_k| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$,
- $\|x\|_\infty := \max \{ |x_k| \mid k = 1, 2, \dots, n \} = \max \{ |x_1|, |x_2|, \dots, |x_n| \}$.

98. Mit jelent, hogy két különböző norma ekvivalens?

Azt mondjuk, hogy két $\|\cdot\|_a$ és $\|\cdot\|_b$ norma **egymással ekvivalens**, ha $\exists c, d > 0$ valós számok, hogy

$$\|x\|_a \leq c\|x\|_b \quad \text{és} \quad \|x\|_b \leq d\|x\|_a \quad (x \in \mathbb{R}^n).$$

99. Mikor mondjuk, hogy egy sorozat konvergens az $\mathbb{R}^n$ euklideszi téren?

Definíció. Legyen $1 \leq n \in \mathbb{N}$. Azt mondjuk, hogy az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ sorozata **konvergens**, ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^n, \forall h > 0 \text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 : \|x_k - A\| < h.$$

Ha A létezik, akkor az egyértelmű, és A -t az (x_k) sorozat **határértékének** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim(x_k) = A, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A, \quad x_k \rightarrow A, \quad \text{ha } k \rightarrow \infty.$$

Az (x_k) sorozat **divergens**, ha nem konvergens.

100. Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a határértéktől való távolsága között?

A konvergencia definíciójában rögtön megfigyelhető, hogy az (x_k) vektorsorozat pontosan akkor tart az A vektorhoz, ha az

$$y_k := \|x_k - A\| \quad (k \in \mathbb{N})$$

$\mathbb{R}$ -beli sorozat tart nullához, azaz

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - A\| = 0.$$

A fenti megállapítás már mutatja, hogy a vektorsorozatok konvergenciája visszavezethető valós sorozatok konvergenciájára. Sőt, igazolni fogjuk, hogy egy vektorsorozat konvergenciája ekvivalens a koordináták sorozatainak konvergenciájával.

101. Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a koordinátasorozatainak konvergenciája között?

Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Egy $\mathbb{R}^n$ -beli sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátasorozata konvergens, és a határértéke a határvektor megfelelő koordinátája, azaz

$$\mathbb{R}^n \ni x_k = (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \rightarrow A = (A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}), \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty$$

pontosan akkor igaz, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ koordinátára

$$x_k^{(i)} \rightarrow A^{(i)}, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty.$$

102. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény folytonos egy adott pontban?

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény **folytonos az $a \in D_f$ pontban**, (jelben $f \in C\{a\}$), ha

$$\forall h > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, \|x - a\| < \delta : \|f(x) - f(a)\| < h.$$

103. Mit mond a folytonosságra vonatkozó átviteli elv $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények esetén?

Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in D_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow D_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = f(a).$$

104. Milyen kapcsolat van egy függvény folytonossága és a koordinátafüggvényei folytonossága között?

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in D_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff f_i \in C\{a\} \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

ahol $f_i : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ az f függvény koordinátafüggvényei.

105. Fogalmazza meg a Weierstrass tételét többváltozós függvények esetében!

Tétel (Weierstrass tétele). Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és tegyük fel, hogy

- a) $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,
- b) D_f korlátos és zárt halmaz az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben,
- c) $f \in C$.

Ekkor az f függvénynek vannak abszolút szélsőérték helyei, azaz

- $\exists x_1 \in D_f, \forall x \in D_f : f(x) \leq f(x_1)$ (x_1 abszolút maximumhely),
- $\exists x_2 \in D_f, \forall x \in D_f : f(x) \geq f(x_2)$ (x_2 abszolút minimumhely).

106. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvénynek van pontbeli határértéke?

Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in D_f$ pontban van határértéke, ha $\exists A \in \mathbb{R}^m$, hogy

$$\forall h > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, 0 < \|x - a\| < \delta \implies \|f(x) - A\| < h.$$

Ekkor A -t a függvény a pontbeli határértékének nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_a f = A, \quad f(x) \rightarrow A, \quad \text{ha } x \rightarrow a.$$

107. Mit mond a határértékre vonatkozó átviteli elv $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények esetén?

Tétel (A határértékre vonatkozó átviteli elv). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in D'_f$. Ekkor

$$\lim_a f = A \in \mathbb{R}^m \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow D_f \setminus \{a\}, \lim_{k \rightarrow +\infty} (x_k) = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = A.$$

9. Előadás

108. Adja meg a parciális derivált fogalmát!

Definíció. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } D_f$ és $e_1, \dots, e_n$ a kanonikus bázis $\mathbb{R}^n$ -ben. Az f függvénynek az a pontban létezik az i -edik ($i = 1, 2, \dots, n$) változó szerinti **parciális deriváltja**, ha az

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a + te_i)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F'_i(0)$ valós számot az f **függvény a pontbeli, i -edik változó szerinti parciális deriváltjának** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_i f(a), \quad \partial_{x_i} f(a), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \quad f'_{x_i}(a), \quad D_i f(a).$$

109. Mit jelent a $\partial_{ij} f(a)$ jelölés?

Definíció. Legyen f értelmezve az $a \in \mathbb{R}^n$ pont egy környezetében. Ha rögzített $i = 1, 2, \dots, n$ esetén a $\partial_i f$ parciális derivált létezik az a pont egy környezetében és a $\partial_i f$ parciális deriváltfüggvénynek létezik a j -edik ($j = 1, 2, \dots, n$) változó szerinti parciális deriváltja az a pontban, akkor a $\partial_j(\partial_i f)(a)$ számot (mint $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a -beli j -edik változó szerinti parciális deriváltját) a függvény a -beli ij -edik másodrendű parciális deriváltjának nevezzük és így jelöljük:

$$\partial_{ij} f(a) := \partial_j(\partial_i f)(a) := \partial_j \partial_i f(a).$$

$\partial_{ij} f(a)$ helyett használatosak még a következő jelölések is:

$$\partial_{x_i x_j} f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a), \quad f''_{x_i x_j}(a), \quad D_j D_i f(a), \quad D_{ji} f(a).$$

A $\partial_{ij} f(a)$ deriváltat $i = j$ esetén másodrendű **tiszta parciális deriváltnak** nevezzük, és a

$$\partial_i^2 f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) \quad \dots$$

szimbólumok valamelyikével jelöljük. Ha $i \neq j$, akkor $\partial_{ij} f(a)$ -t másodrendű **vegyes parciális deriváltnak** is szokás nevezni.

110. Adja meg az iránymenti derivált fogalmát!

Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } D_f$. Tegyük fel, hogy $v \in \mathbb{R}^n$ egy egységvektor: $\|v\| = 1$. Az f függvénynek az a pontban létezik a v irányú **iránymenti deriváltja**, ha a

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a + tv)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F'_v(0)$ valós számot az f **függvény a pontbeli v irányú iránymenti deriváltjának** nevezzük, és a $\partial_v f(a)$ vagy a $f'_v(a)$ szimbólummal jelöljük.

111. Hogyan számítható ki egy iránymenti derivált a parciális deriváltak ismeretében? Adja meg az ehhez elegendő feltételeket!

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } D_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset D_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \dots, n$ index esetén:

a) $\exists \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,

b) a $\partial_i f : K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Ekkor az f függvénynek az a pontból induló tetszőleges $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor irányában létezik az iránymenti deriváltja, és

$$\partial_v f(a) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(a) \cdot v_i = \partial_1 f(a) \cdot v_1 + \partial_2 f(a) \cdot v_2 + \dots + \partial_n f(a) \cdot v_n.$$

112. Adja meg a totális derivált fogalmát!

Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény **totálisan deriválható** az $a \in \text{int } D_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|}{\|h\|} = 0.$$

Ekkor $f'(a) := A$ az f függvény **deriváltmátrixa** az a pontban.

113. Hogyan fogalmazható át a totális deriválhatóság lineáris közelítéssel?

Egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ vektor-vektor függvény $a \in D_f$ pontbeli **(totális) deriválhatósága** az egyváltozós esethez hasonlóan tehát azt jelenti, hogy a függvény megváltozása az a pont környezetében "jól" közelíthető lineáris függvénnyel:

$$\mathbb{R}^m \ni f(a+h) - f(a) \approx A \cdot h \in \mathbb{R}^m, \quad \text{ha } h \approx 0 \in \mathbb{R}^n.$$

Itt A egy $m \times n$ -es mátrix, h egy n -dimenziós oszlopvektor és $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás művelete.

114. Milyen kapcsolat van a totális derivált és a folytonosság között?

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\}.$$

115. Milyen kapcsolat van a totális és az iránymenti derivált között?

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } D_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\forall v \in \mathbb{R}^n$ egységvektor esetén az f függvénynek van v irányú iránymenti deriváltja az a pontban, és

$$\partial_v f(a) = f'(a) \cdot v.$$

116. Milyen kapcsolat van a totális deriválhatóság és a koordinátafüggvények totális deriválhatósága között?

Tétel. Legyen az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény koordinátafüggvényei $f_j : \mathbb{R}^n \supset D_f \rightarrow \mathbb{R}$, ahol $j = 1, 2, \dots, m$, illetve $a \in \text{int } D_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \iff f_j \in D\{a\} \quad \text{minden } j = 1, 2, \dots, m \text{ esetén.}$$

Továbbá $f'_j(a) = e_j^T \cdot f'(a)$, azaz $f'_j(a)$ az $f'(a)$ mátrix j -edik sora.

117. Mit állít a deriváltmátrix előállításáról szóló tétel?

Tétel (A deriváltmátrix előállítása). Legyen $f = (f_1, f_2, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), ahol $f_j \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) az f függvény j -edik koordinátafüggvénye. Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\exists \partial_i f_j(a) \quad (\forall i = 1, \dots, n, \forall j = 1, \dots, m),$$

és

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

az ún. Jacobi-mátrix.

118. Milyen feltételek mellett következik a parciális deriválhatóságról a totális deriválhatóság?

Tétel (Elégséges feltétel a totális deriválhatóságra). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } D_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset D_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \dots, n$ index esetén a következők teljesülnek:

- a) $\exists \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,
- b) a $\partial_i f : K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Ekkor az f függvény totálisan deriválható az a pontban.

119. Mit mond az összetett függvény deriválási szabálya többváltozós függvények esetén?

Tétel (Az összetett függvény deriválhatósága). Legyen $n, m, s \in \mathbb{N}^+$. Ha $g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s$ és $f \in D\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in D\{a\}$ és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a),$$

ahol $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás műveletét jelöli.

10. Előadás

120. Adja meg a gradiens vektor fogalmát!

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } D_f$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor a

$$\text{grad } f(a) := (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_n f(a))$$

vektort **gradiens vektornak** nevezzük.

121. Milyen tulajdonsággal rendelkezik a gradiens vektor az iránymenti deriválttal kapcsolatban?

Megjegyzés. A gradiens irányában a leggyorsabb a függvény növekedése, ellentétes irányban a leggyorsabb a csökkenése. A gradiensre merőleges irányban az iránymenti derivált nulla.

122. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény kétszer deriválható egy pontban?

Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény **kétszer deriválható** (vagy **differenciálható**) az $a \in \text{int } D_f$ pontban (jelben: $f \in D^2\{a\}$), ha

- a) $\exists K(a) \subset D_f$, hogy $f \in D\{x\}$ minden $x \in K(a)$ pontban, és
- b) $\forall i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\partial_i f \in D\{a\}$.

123. Adja meg a Hesse-féle mátrix fogalmát!

Definíció. Ha az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény kétszer deriválható az $a \in \text{int } D_f$ pontban, akkor

$$f''(a) = \begin{pmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \cdots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \cdots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \cdots & \partial_{nn}f(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

az f függvény a pontbeli Hesse-féle mátrixa, ahol

$$\partial_{ij}f(a) = \partial_j(\partial_i f)(a) \quad (i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n).$$

124. Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény kétszer folytonosan deriválható egy pontban?

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény s -szer ($s \in \mathbb{N}^+$) **folytonosan deriválható** az $a \in \text{int } D_f$ pontban (jelben $f \in C^s\{a\}$), ha

- a) $\exists K(a) \subseteq D_f$ környezet, hogy $f \in D^s(K(a))$ és
- b) minden s -edrendű $\partial_{i_1}\partial_{i_2}\dots\partial_{i_s}f$ ($1 \leq i_1, i_2, \dots, i_s \leq n$) parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

125. Fogalmazza meg a Young-tételt!

1. Tétel (Young-tétel). Ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$) és $f \in D^2\{a\}$, akkor

$$\partial_{ij}f(a) = \partial_{ji}f(a) \quad \forall i, j = 1, \dots, n \text{ indexre.}$$

126. Fogalmazza meg a Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal néven tanult tételt!

2. Tétel (A Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és tegyük fel, hogy $a \in \text{int}D_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Ekkor van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, a $\lim_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in D_f).$$

127. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen lokális maximuma van?

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \text{int}D_f$ pontban **lokális maximuma van** (vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek **lokális maximumhelye**), ha van olyan $K(a) \subset D_f$ környezet, hogy

$$\forall x \in K(a) : f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** nevezzük.

128. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen abszolút maximuma van?

4. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in D_f$ pontban **abszolút maximuma van** (vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek **abszolút maximumhelye**), ha

$$\forall x \in D_f : f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **abszolút maximumának** nevezzük.

129. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel többváltozós függvények esetén?

3. Tétel (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int}D_f$. Továbbá

- $f \in D\{a\}$ és
- az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $f'(a) = (\partial_1 f(a) \quad \partial_2 f(a) \quad \dots \quad \partial_n f(a)) = (0 \quad 0 \quad \dots \quad 0)$.

130. Mondjon példát olyan $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre, amelynek egy stacionárius pontján nincs lokális szélsőértéke!

Példa. A tétel tehát azt állítja, hogy a lokális szélsőértékhelyek szükségképpen a függvény stacionárius pontjai. Az $f'(a) = 0$ azonban csak **szükséges, de nem elégséges** feltétel a lokális szélsőértékekre. Az $n = 1$ esetben például már ismerjük az $f(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvényt, amelynek az $a = 0$ stacionárius pontjában nincs lokális szélsőértéke. Az $n = 2$ esetben az $f(x) := x^2 - y^2$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) függvénynek az $a = (0, 0)$ pont stacionárius pontja, de itt sincs lokális szélsőérték.

131. Mikor mondjuk, hogy egy kvadratikus alak pozitív definit?

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) kvadratikus alak

- **pozitív definit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ esetén $Q(h) > 0$,
- **negatív definit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ esetén $Q(h) < 0$.

132. Mikor mondjuk, hogy egy kvadratikus alak pozitív szemidefinit? - 133. Mikor mondjuk, hogy egy kvadratikus alak indefinit?

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) kvadratikus alak

- **pozitív szemidefinit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \geq 0$,
- **negatív szemidefinit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \leq 0$,
- **indefinit**, ha Q pozitív és negatív értéket is felvesz.

134. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel többváltozós függvények esetén?

Tétel (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } D_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

- $f'(a) = 0$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

135. Mit mondhatunk egy függvény lokális szélsőértékéről egy adott pontban, ha ott a Hesse-féle mátrix indefinit, és ez milyen feltételek mellett mondható ki?

Tétel (Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } D_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Ha az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van, akkor

- $f'(a) = 0$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) szemidefinit.

11. Előadás

136. Fogalmazza meg az inverzfüggvény-tételt!

Tétel (Inverzfüggvény-tétel). Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz és $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tegyük fel, hogy

- a) f folytonosan deriválható Ω -n,
- b) az $a \in \Omega$ pontban $\det f'(a) \neq 0$.

Ekkor

1. f **lokálisan invertálható** az a pontban, azaz vannak olyan $a \in U$ és $f(a) \in V$ nyílt halmazok, hogy az $f|_U : U \rightarrow V$ függvény bijekció (következésképpen invertálható),
2. az f^{-1} inverz függvény folytonosan deriválható V -n, és

$$(f^{-1})'(y) = [f'(f^{-1}(y))]^{-1} \quad (y \in V).$$

137. Fogalmazza meg az egyváltozós implicitfüggvény-tételt!

Tétel (Egyváltozós implicitfüggvény-tétel). Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- a) f folytonosan deriválható Ω -n,
- b) az $(a, b) \in \Omega$ pontban $f(a, b) = 0$ és $\partial_2 f(a, b) \neq 0$.

Ekkor

1. van olyan $U := K(a)$ környezet és $b \in V$ nyílt halmaz $\mathbb{R}$ -ben, hogy minden $x \in U$ ponthoz létezik egyetlen $\varphi(x) \in V$, amelyre $f(x, \varphi(x)) = 0$ teljesül,
2. az így definiált $\varphi : U \rightarrow V$ függvény folytonosan deriválható U -n és

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))} \quad (x \in U).$$

138. Adja meg a feltételes abszolút maximum fogalmát! - 139. Adja meg a feltételes lokális maximum fogalmát!

Definíció. Legyen $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Tegyük fel, hogy $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvények és

$$a \in H_g := \{(x, y) \in U \mid g(x, y) = 0\} \neq \emptyset.$$

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek a $g = 0$ feltétel mellett az a pontban

- **feltételes abszolút maximuma van, ha**

$$\forall x \in H_g : f(x) \leq f(a),$$

- **feltételes lokális maximuma van, ha**

$$\exists K(a) \subset U, \forall x \in K(a) \cap H_g : f(x) \leq f(a).$$

140. Hogyan szól a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó szükséges feltétel többváltozós függvények esetén?

Tétel (Szükséges feltétel a feltételes lokális szélsőértékre). Tegyük fel, hogy

- a) $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és az $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek léteznek a parciális deriváltjaik, és ezek folytonosak az U halmazon ($f, g \in C^1(U)$),
- b) az $(x_0, y_0) \in U$ pontban az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális szélsőértéke van,
- c) $g'(x_0, y_0) = (\partial_1 g(x_0, y_0) \quad \partial_2 g(x_0, y_0)) \neq (0 \quad 0)$.

Ekkor van olyan $\lambda \in \mathbb{R}$ valós szám (ezt **Lagrange-szorózónak** szokás nevezni), hogy az

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange-függvénynek (x_0, y_0) stacionárius pontja, azaz

$$\mathcal{L}'(x_0, y_0) = (\partial_x \mathcal{L}(x_0, y_0) \quad \partial_y \mathcal{L}(x_0, y_0)) = (0 \quad 0).$$

141. Hogyan szól a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elégséges feltétel többváltozós függvények esetén?

Tétel (A feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel). Tegyük fel, hogy

- a) $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és az $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek léteznek a másodrendű parciális deriváltjaik és ezek folytonosak az U halmazon ($f, g \in C^2(U)$),
- b) az $(x_0, y_0) \in U$ pontban a $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ számmal teljesül a szükséges feltétel.

Tekintsük ezzel a λ_0 számmal az

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda_0 g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange-függvényt. Legyen

$$D(x_0, y_0; \lambda_0) := \det \begin{pmatrix} 0 & \partial_1 g(x_0, y_0) & \partial_2 g(x_0, y_0) \\ \partial_1 g(x_0, y_0) & \partial_{11} \mathcal{L}(x_0, y_0) & \partial_{12} \mathcal{L}(x_0, y_0) \\ \partial_2 g(x_0, y_0) & \partial_{21} \mathcal{L}(x_0, y_0) & \partial_{22} \mathcal{L}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Ekkor,

- $D(x_0, y_0; \lambda_0) > 0 \implies (x_0, y_0)$ feltételes lokális **maximumhely**,
- $D(x_0, y_0; \lambda_0) < 0 \implies (x_0, y_0)$ feltételes lokális **minimumhely**.

12. Előadás

142. Hogyan értelmezzük egy n -dimenziós intervallum mértékét?

Induljunk ki a legegyszerűbb $\mathbb{R}^n$ -beli halmazokból, az ún. n -dimenziós intervallumokból: egy n -dimenziós intervallum (vagy más szóval n -dimenziós téglá) az

$$I := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

Descartes-szorozattal értelmezett halmaz, ahol $a_k, b_k \in \mathbb{R}, a_k < b_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$). Az

$$|I| := \mu(I) := \prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$$

számot az I intervallum **mértékének** nevezzük.

143. Mikor mondjuk, hogy egy kétdimenziós intervallumon értelmezett függvény (Riemann)-integrálható?

Definíció. Akkor mondjuk, hogy a korlátos $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **Riemann-integrálható** (röviden **integrálható**) az I intervallumon (jelben $f \in \mathcal{R}(I)$), ha $I_*(f) = I^*(f)$. A közös $I_*(f) = I^*(f)$ számot az f függvény I intervallumon vett **Riemann-integráljának** (röviden **integráljának**) nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\int_I f, \quad \int_I f(x) dx, \quad \int \cdots \int_I f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

144. Fogalmazza meg a Fubini-tételt!

Tétel (Fubini-tétel). Legyen $I = [a, b] \times [c, d]$ és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- a) $f \in \mathcal{R}(I)$,
- b) $\forall x \in [a, b] : f_x \in \mathcal{R}[c, d]$,
- c) $\forall y \in [c, d] : f^y \in \mathcal{R}[a, b]$.

Ekkor

$$\iint_I f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

145. Mikor mondjuk, hogy egy $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmazon értelmezett függvény (Riemann)-integrálható?

Azt mondjuk, hogy az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **(Riemann)-integrálható** a H halmazon (jelben $f \in \mathcal{R}(H)$), ha az $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény integrálható az I intervallumon. Ekkor legyen

$$\int_H f := \int_I \tilde{f}.$$

Igazolható, hogy ez az értelmezés független a H -t tartalmazó intervallum megválasztásától.

146. Mikor mondjuk, hogy egy $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaznak van területe?

Definíció. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ egy korlátos halmaz és $f(x, y) := 1$ ($(x, y) \in H$). Azt mondjuk, hogy a H síkidomnak **van területe**, ha $f \in \mathcal{R}(H)$, és ekkor H területét a kettős integrállal értelmezzük:

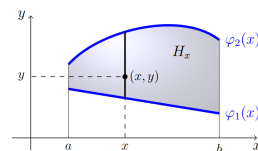
$$t(H) := \iint_H f = \iint_H 1 \, dx \, dy.$$

147. Adja meg az x tengelyre nézve normáltartomány fogalmát!

Legyenek $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, és tegyük fel, hogy $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ minden $x \in [a, b]$ esetén. A

$$H_x := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

halmazt az x **tengelyre nézve normáltartománynak** nevezzük.

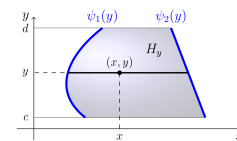


148. Adja meg az y tengelyre nézve normáltartomány fogalmát!

Legyenek $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, és tegyük fel, hogy $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ minden $y \in [c, d]$ esetén. A

$$H_y := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

halmazt az y **tengelyre nézve normáltartománynak** nevezzük.



149. Hogyan számolható ki egy kettős integrál, ami egy x tengelyre nézve normáltartományon van értelmezve?

Tétel (Integrálás H_x normáltartományon). Legyen H_x az x tengelyre nézve normáltartomány, és tegyük fel, hogy az $f : H_x \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in \mathcal{R}(H_x)$ és

$$\iint_{H_x} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

150. Hogyan számolható ki egy kettős integrál, ami egy y tengelyre nézve normáltartományon van értelmezve?

Tétel (Integrálás H_y normáltartományon). Legyen H_y az y tengelyre nézve normáltartomány, és tegyük fel, hogy az $f : H_y \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in \mathcal{R}(H_y)$ és

$$\iint_{H_y} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

13. Előadás

151. Mit állít az integráltranszformációról szóló tétel?

Tétel (Integráltranszformáció). Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) egy nem üres nyílt halmaz, és $H \subset U$ egy nem üres, Jordan-mérhető és zárt halmaz. Tegyük fel, hogy

- a) $g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ egy folytonosan differenciálható függvény,
- b) a g függvény injektív a H halmaz belsejében, azaz $g|_{\text{int } H}$ invertálható.

Ekkor a $g[H]$ halmaz is Jordan-mérhető, illetve az $f : g[H] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény akkor és csak akkor integrálható, ha a

$$H \ni t \mapsto f(g(t)) \cdot |\det g'(t)|$$

függvény is integrálható, és

$$\int_{g[H]} f(x) dx = \int_H f(g(t)) \cdot |\det g'(t)| dt.$$

152. Fogalmazza meg az integráltranszformációról szóló tételt síkbeli polárkoordináta-transzformáció esetén!

megjegyzés: nem biztos hogy jó a válasz

Integráltranszformáció síkbeli polárkoordináta-transzformáció esetén Síkbeli polárkoordináta-transzformációról beszélünk, ha a

$$g(r, \varphi) := (r \cos \varphi, r \sin \varphi) \quad ((r, \varphi) \in \mathbb{R}^2).$$

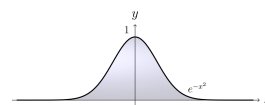
Ekkor a következő egyenlőség áll fenn:

$$\iint_{g[H]} f(x, y) dx dy = \iint_H f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r dr d\varphi.$$

153. Mi a Gauss-integrál, és mi ennek az integrálnak az értéke?

Gauss-integrál . Ez szemléletesen úgy tekinthető, mint az e^{-x^2} függvény alatti terület, amely az alábbi ábrán látható.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$



Tételek

1. A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata. - 1.EA

Tétel (A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}$ és $a \in \text{int}D_f$. Ekkor

- a) $f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\}$,
- b) Az állítás megfordítása nem igaz.

Bizonyítás.

- a) Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy $f \in C\{a\}$.

- b) Van olyan folytonos függvény, amelyik egy pontban folytonos, de ott nem deriválható. Például az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := |x|$$

abszolút érték függvény az $a = 0$ pontban. Valóban $f \in C\{0\}$, de $f \notin D\{0\}$, hiszen minden $x \neq 0$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{ha } x > 0 \\ -1 & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

és így

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1.$$

Ezért az f függvény 0 pontbeli differenciálhányadosa nem létezik.

2. A szorzatfüggvény deriválási szabálya. - 1.EA

Tétel (A szorzatfüggvény deriválási szabálya). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(D_f \cap D_g)$ pontban. Ekkor

$$f \cdot g \in D\{a\} \text{ és } (f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).$$

Bizonyítás. Nyilván $a \in \text{int}(D_{fg})$, hiszen $D_{fg} = D_f \cap D_g$. Másrészt

$$\begin{aligned}(fg)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\&= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) + f(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) \\&= f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).\end{aligned}$$

A hányadosfüggvény deriválási szabálya. - 1.EA

Tétel (A hányados deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(D_f \cap D_g)$ pontban. Ha még a $g(a) \neq 0$ is teljesül, akkor

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}.$$

Bizonyítás.

$D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}$. Ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, ezért a $g(a) \neq 0$ feltétel miatt

$$\exists K(a) \subset D_g, \forall x \in K(a) : g(x) \neq 0,$$

hiszen a folytonos függvények előjeltartóak. Mivel $a \in \text{int } D_f$, így feltételezhetjük, hogy $K(a)$ sugara olyan kicsi, hogy a fentiek mellett $K(a) \subset D_f$ is teljesül. Ekkor $K(a) \subset D_{f/g}$, és így $a \in \text{int } D_{f/g}$. Másrészt

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x - a)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x) + f(a)g(a) - f(a)g(a)}{g(a)g(x)(x - a)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{g(a)g(x)} \cdot \frac{(f(x) - f(a))g(a) - f(a)(g(x) - g(a))}{x - a} \right) = \\ &= \frac{1}{g(a) \lim_{x \rightarrow a} g(x)} \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(a) - f(a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) = \\ &= \frac{1}{g^2(a)} (f'(a)g(a) - f(a)g'(a)) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}. \end{aligned}$$

4. Összetett függvény deriválási szabálya. - 1.EA

Tétel (Összetett függvény deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és valamilyen $a \in \text{int}D_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$, és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Bizonyítás. A tétel feltételei alapján

$$f \in D\{g(a)\} \implies g(a) \in \text{int}D_f \implies \exists \varepsilon > 0 : K_\varepsilon(g(a)) \subset D_f,$$

illetve az $a \in \text{int}D_g$ feltétel miatt

$$g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\} \implies \exists \delta > 0, \forall x \in K_\delta(a) \subset D_g : g(x) \in K_h(g(a)) \subset D_f.$$

Ebből következik, hogy $K_\delta(a) \subset D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$, azaz $a \in \text{int}D_{f \circ g}$.

Másrészt, jelöljük be $b = g(a)$ és $\varepsilon_g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$, $\varepsilon_f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ a következő függvényeket:

$$\varepsilon_g(x) := \begin{cases} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} - g'(a) & (x \neq a) \\ 0 & (x = a) \end{cases}, \quad \varepsilon_f(y) := \begin{cases} \frac{f(y)-f(b)}{y-b} - f'(b) & (y \neq b) \\ 0 & (y = b) \end{cases}$$

Mivel $g \in D\{a\}$ és $f \in D\{b\}$, így $\varepsilon_g \in C\{a\}$ és $\varepsilon_f \in C\{b\}$. Továbbá a fentiekből

$$g(x) - g(a) = g'(a)(x - a) + \varepsilon_g(x)(x - a) \quad (x \in D_g),$$

$$f(y) - f(b) = f'(b)(y - b) + \varepsilon_f(y)(y - b) \quad (y \in D_f).$$

Ezért, ha $x \in D_{f \circ g}$ és $y = g(x)$, akkor $y - b = g(x) - g(a)$ és

$$\begin{aligned} f(g(x)) - f(g(a)) &= f(y) - f(b) = f'(b)(y - b) + \varepsilon_f(y)(y - b) = \\ &= f'(g(a))(g(x) - g(a)) + \varepsilon_f(g(x))(g(x) - g(a)) = \\ f'(g(a)) (g'(a)(x - a) + \varepsilon_g(x)(x - a)) &+ \varepsilon_f(g(x)) (g'(a)(x - a) + \varepsilon_g(x)(x - a)) = \\ f'(g(a))g'(a)(x - a) + (f'(b)\varepsilon_g(x) &+ \varepsilon_f(g(x))g'(a) + \varepsilon_f(g(x))\varepsilon_g(x)) (x - a). \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy

$$\varepsilon_g \in C\{a\} \implies \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_g(x) = \varepsilon_g(a) = 0.$$

Mivel $\varepsilon_f \in C\{b\}$, így alkalmazható az összetett függvény határértékére vonatkozó tétel:

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow b} \varepsilon_f(y) = \varepsilon_f(b) = 0.$$

Így

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = \\ &= f'(g(a))g'(a) + \lim_{x \rightarrow a} (f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f(g(x))g'(x) + \varepsilon_f(g(x))\varepsilon_g(x)) = \\ &= f'(g(a))g'(a) + f'(b) \cdot 0 + 0 \cdot g'(a) + 0 \cdot 0 = \\ &= f'(g(a))g'(a). \end{aligned}$$

5. Inverz függvény deriválási szabálya. - 1.EA

Tétel (Inverz függvény deriváltja). Legyen I egy nyílt intervallum, és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

a) f szigorúan monoton és folytonos az I intervallumon,

b) valamilyen $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

Ekkor az f^{-1} függvény deriválható a $b = f(a)$ pontban és

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Bizonyítás. Tudjuk, hogy ha f szigorúan monoton, akkor invertálható és inverze is szigorúan monoton. Mivel $D_f = I$ egy nyílt intervallum, illetve f szigorúan monoton és folytonos függvény, így $D_{f^{-1}} = R_f$ egy nyílt intervallum, ezért $b \in \text{int} D_{f^{-1}}$, illetve f^{-1} folytonos ennek az R_f nyílt intervallum minden pontjában.

Legyen $y \in D_{f^{-1}}$. Tudjuk, hogy $b = f(a)$ és $a = f^{-1}(b)$. Mivel f^{-1} egy-egyértelmű, ezért alkalmazhatjuk az $x = f^{-1}(y)$ helyettesítést az alábbi határértékben, ahol $x \rightarrow f^{-1}(b) = a$, ha $y \rightarrow b$ (f^{-1} folytonossága miatt), illetve $y = f(x)$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{f'(a)},$$

hiszen $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

6. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel. - 2.EA

Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel). *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és*

- $f \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}D_f$ -ben,
- f -nek a -ban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az $a \in \text{int}D_f$ pont lokális maximumhelye az $f \in D\{a\}$ függvénynek. Ekkor

$$\exists r > 0, \forall x \in (a - r, a + r) : f(x) \leq f(a).$$

Tekintsük az f függvény a -hoz tartozó különbséghányados-függvényét:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in D_f \setminus \{a\}).$$

Ha $a < x < a + r$, azaz $x - a > 0$, akkor $f(x) \leq f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \leq 0$) miatt az (1)-ben szereplő különbséghányados nem pozitív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

Ha $a - r < x < a$, azaz $x - a < 0$, akkor $f(x) \leq f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \leq 0$) miatt az (1)-ben szereplő különbséghányados nem negatív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Azt kaptuk tehát, hogy $f'(a) \leq 0$ és $f'(a) \geq 0$, ami csak úgy lehetséges, ha $f'(a) = 0$.

A bizonyítás hasonló akkor is, ha az $a \in \text{int}D_f$ pont lokális minimumhelye az f függvénynek.

7. Rolle-féle középértéktétel. - 2.EA

Tétel (Rolle-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b], \\ f \in D(a, b), \\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0.$$

Bizonyítás. Mivel $f \in C[a, b]$, ezért a Weierstrass-tételből következik, hogy f felveszi a maximumát és a minimumát az $[a, b]$ intervallumon, azaz

$$\exists \alpha, \beta \in [a, b] : f(\alpha) = \min\{f(x) \mid x \in [a, b]\}, \quad f(\beta) = \max\{f(x) \mid x \in [a, b]\}.$$

Ekkor két eset lehetséges:

- a) $f(\alpha) = f(\beta)$. Ekkor a maximum és a minimum megegyezik, azaz f állandó az $[a, b]$ intervallumon. Ezért $f'(x) = 0$ minden $\xi \in (a, b)$ esetén.
- b) $f(\alpha) \neq f(\beta)$. Ekkor

$$f(\alpha) \neq f(a) = f(b) \quad \text{vagy} \quad f(\alpha) = f(a) = f(b) \neq f(\beta).$$

Az első esetben legyen $\xi := \alpha$, illetve a második esetben legyen $\xi := \beta$. Mindkét esetben $f(\xi) \neq f(a) = f(b)$ teljesül, ezért $\xi \neq a$ és $\xi \neq b$, azaz $\xi \in (a, b)$. Tehát f az $[a, b]$ -n valóban van a -ban és b -ben lokális szélsőértéke, ami az intervallum belsejében található. Ekkor ξ lokális szélsőértéke lesz az f függvénynek. Ezért a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel miatt $f'(\xi) = 0$.

8. Cauchy-féle középértéktétel. - 2.EA

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\begin{cases} f, g \in C[a, b], \\ f, g \in D(a, b), \\ \forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0 \end{cases} \implies \exists \xi \in (a, b) : \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy a Rolle-tételből következik, hogy $g(a) \neq g(b)$. Tekintsük a következő függvényt:

$$F(x) := f(x) - \lambda g(x) \quad (x \in [a, b]), \quad \text{ahol} \quad \lambda := \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Világos, hogy

$$f, g \in C[a, b] \implies F \in C[a, b] \quad \text{és} \quad f, g \in D(a, b) \implies F \in D(a, b).$$

Másrészt

$$F(a) = f(a) - \lambda g(a) = f(b) - \lambda g(b) = F(b).$$

Ez azt jelenti, hogy F eleget tesz a Rolle-tétel feltételeinek, és így $\exists \xi \in (a, b) : F'(\xi) = 0$. Azonban

$$F'(x) = f'(x) - \lambda g'(x) \quad (x \in (a, b)),$$

tehát

$$f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = F'(\xi) = 0 \implies \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

9. A monotonitás és a derivált kapcsolata. - 2.EA

Tétel (A monotonitás és a derivált kapcsolata). Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor

1. $f \nearrow$ [illetve $\searrow$] (a, b) -n $\implies f' \geq 0$ [illetve $f' \leq 0$] (a, b) -n,
2. $f' \geq 0$ [illetve $f' < 0$] (a, b) -n $\implies f \uparrow$ [illetve $\downarrow$] (a, b) -n.

Bizonyítás.

1. $\implies$ Ha $f \nearrow (a, b)$ -n és $t \in (a, b)$ egy tetszőleges pont, akkor

$$\frac{f(x) - f(t)}{x - t} \geq 0 \quad (t < x < b),$$

hiszen $x - t > 0$ és a monotonitás miatt $f(x) - f(t) \geq 0$. Mivel $f \in D\{t\}$, így

$$f'(t) = f'_+(t) = \lim_{x \rightarrow t+0} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Ha $\forall x \in (a, b) : f'(x) \geq 0$, akkor legyen $x, y \in (a, b)$, $x < y$ két tetszőleges pont. Ekkor $f \in C[x, y]$, $f \in D(x, y)$, és így a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$\exists \xi \in (x, y) : \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) \geq 0 \implies f(x) \leq f(y).$$

Ezért $f \nearrow (a, b)$ -n. Az állítás hasonlóan igazolható monoton csökkenő függvények esetében is.

2. Alkalmazzuk „éles” egyenlőtlenségeket az 1. pont $\Leftarrow$ irányában.

10. A konvexitás és a derivált kapcsolata. - 3.EA

Tétel (A konvexitás és a derivált kapcsolata). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] I -n $\iff f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I -n,
2. f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I -n $\iff f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I -n.

Bizonyítás. A tételt csak konvex függvények esetében fogjuk igazolni. A bizonyítás hasonlóan történik konkáv függvények esetében, hiszen ekkor elegendő megfordítani a kisebb vagy egyenlő relációk irányát. Szigorúan konvex és szigorúan konkáv függvények esetében a bizonyítás további megfontolást igényel.

Azt igazoljuk tehát, hogy f konvex I -n $\iff f'$ növekvő I -n.

$\implies$ Legyen f konvex I -n. Legyen továbbá $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a konvexitás definíciójából, valamint a tétel előtti megjegyzés miatt egyszerre igaz, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \quad \text{és} \quad f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v)$$

(itt u, v átvette a definícióban szereplő a, b szerepét), ami egyszerű átrendezésekkel a következő módon írható át:

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Tudjuk, hogy $f \in D\{u\}$ és $f \in D\{v\}$. Ekkor az $x \rightarrow u$, ill. az $x \rightarrow v$ határátmenettel

$$f'(u) = f'_+(u) = \lim_{x \rightarrow u+0} \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \lim_{x \rightarrow v-0} \frac{f(x) - f(v)}{x - v} = f'_-(v) = f'(v).$$

Tehát tetszőleges $u, v \in I$, $u < v$ esetén $f'(u) \leq f'(v)$, ami azt jelenti, hogy f' növekvő I -n.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy f' növekvő I -n, és legyen $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a Lagrange-féle középértéktétel szerint létezik egy $u < \xi_1 < x$ és egy $x < \xi_2 < v$ szám, hogy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \quad \text{és} \quad f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Mivel f' növekvő I -n, így $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, azaz $\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(x)}{v - x}$, ami a következő módon alakítható át:

$$\begin{aligned} (f(x) - f(u))(v - x) &\leq (f(v) - f(x))(x - u) = f(x)((v - x) + (x - u)) \leq f(u)(v - x) + f(v)(x - u) \\ f(x)(v - u) &\leq f(u)((v - u) - (x - u)) + f(v)(x - u) = f(x)(v - u) \leq (f(v) - f(u))(x - u) + f(u)(v - u) \\ f(x) &\leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy f konvex függvény I -n.

11. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel. - 5.EA

Tétel (Lineáris közelítés). Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in D_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \iff \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists h : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_a h = 0 : \\ f(x) - f(a) = A(x - a) + h(x)(x - a) \quad (x \in D_f). \end{cases}$$

Az A szám az f függvény $a \in D_f$ pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

Bizonyítás.

$\implies$ Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \in \mathbb{R} \iff \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) = 0.$$

Ha $\varepsilon(a) := 0$ és

$$\varepsilon(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \quad (x \in D_f \setminus \{a\}),$$

akkor $\lim_a \varepsilon = 0$ és

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in D_f),$$

ezért a feltétel az $A = f'(a)$ választással teljesül.

$\Leftarrow$ Most tegyük fel, hogy $\exists A \in \mathbb{R}$ és $\exists \varepsilon : D_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_a \varepsilon = 0$, hogy

$$f(x) - f(a) = A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in D_f).$$

Ebből

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A + \varepsilon(x) \implies A + 0 = A, \quad \text{ha } x \rightarrow a,$$

adódik, ami azt jelenti, hogy $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = A$.

12. Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal. - 5.EA

Tétel (Taylor-formula). Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}(K(a))$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists \xi$ az a és az x pontok között, hogy

$$f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt Lagrange-féle maradéktagnak nevezzük.

Bizonyítás. A Cauchy-féle középértéktételt fogjuk felhasználni. Legyen

$$F(x) := f(x) - T_{n,a}f(x) \quad (x \in K(a)).$$

Ebből következik, hogy

$$F^{(i)}(a) = f^{(i)}(a) - (T_{n,a}f)^{(i)}(a) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Továbbá, $F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$, hiszen $(T_{n,a}f)^{(n+1)} \equiv 0$, mert $T_{n,a}f$ egy legfeljebb n -edfokú polinom. Másrészt, legyen $G(x) := (x-a)^{n+1}$ ($x \in K(a)$). Ekkor minden $x \in K(a)$ esetén

$$G'(x) = (n+1)(x-a)^n, \quad G''(x) = n(n+1)(x-a)^{n-1}, \dots, G^{(n)}(x) = (n+1)!(x-a),$$

amiből következik, hogy $G^{(i)}(a) = 0$ ($i = 0, 1, \dots, n$), és $G^{(n+1)}(x) = (n+1)!$. Tegyük fel, hogy $x \in K(a)$ és például $x > a$. (Az $x < a$ eset hasonlóan vizsgálható.) Az F és G függvényekre az $[a, x]$ intervallumon alkalmazható a Cauchy-féle középértéktétel, következésképpen

$$\exists \xi_1 \in (a, x) : \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{f(x) - T_{n,a}f(x)}{(x-a)^{n+1}}.$$

A Cauchy-féle középértéktételt most az F' és G' függvényekre az $[a, \xi_1]$ intervallumon alkalmazzuk:

$$\exists \xi_2 \in (a, \xi_1) \subset (a, x) : \frac{F''(\xi_2)}{G''(\xi_2)} = \frac{F'(\xi_1) - F'(a)}{G'(\xi_1) - G'(a)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}.$$

Ha a fenti gondolatmenetet n -szer megismételjük, akkor a k -dik lépésben ($k = 1, 2, \dots, n$):

$$\exists \xi_{k+1} \in (a, \xi_k) \subset (a, x) : \frac{F^{(k+1)}(\xi_{k+1})}{G^{(k+1)}(\xi_{k+1})} = \frac{F^{(k)}(\xi_k) - F^{(k)}(a)}{G^{(k)}(\xi_k) - G^{(k)}(a)} = \frac{F^{(k)}(\xi_k)}{G^{(k)}(\xi_k)}.$$

Az n darab lépés során kapott egyenlőségeket egybevetve azt kapjuk, hogy

$$\frac{f(x) - T_{n,a}f(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \dots = \frac{F^{(n)}(\xi_n)}{G^{(n)}(\xi_n)} = \frac{F^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{G^{(n+1)}(\xi_{n+1})} = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!},$$

hiszen minden $x \in K(a)$ esetén $F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$ és $G^{(n+1)}(x) = (n+1)!$. A konstrukcióból látható, hogy ξ_{n+1} az a pont és x között van, ezért a $\xi := \xi_{n+1}$ választással a bizonyítandó állítást kapjuk.

13. Az integrálfüggvény folytonossága. - 7.EA

Tétel (Az integrálfüggvény folytonossága). Legyen $f \in R[a, b]$, $x_0 \in [a, b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Ekkor $F \in C[a, b]$.

Bizonyítás. Mivel $f \in R[a, b]$, így f korlátos függvény. Ezért $\exists K > 0$, hogy

$$|f(x)| \leq K \quad (x \in [a, b]).$$

Legyen $x \in [a, b]$ egy tetszőleges pont és $(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow [a, b]$ olyan sorozat, hogy $\lim(x_n) = x$. Tegyük fel, hogy $x_n \geq x$ ($n \in \mathbb{N}$). Ekkor a határozott integrál tulajdonságai alapján

$$\begin{aligned} |F(x_n) - F(x)| &= \left| \int_{x_0}^{x_n} f(t) dt - \int_{x_0}^x f(t) dt \right| = \\ &= \left| \int_x^{x_n} f(t) dt \right| \leq \int_x^{x_n} |f(t)| dt \leq \int_x^{x_n} K dt = K(x_n - x) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

azaz $F(x_n) \rightarrow F(x)$, ha $n \rightarrow +\infty$.

Ezért az átviteli elv szerint F jobbról folytonos az x pontban. Hasonlóan igazolható, hogy F balról folytonos az x pontban.

14. Az integrálfüggvény deriválhatósága.- 7.EA

Tétel (Az integrálfüggvény deriválhatósága). Legyen $f \in R[a, b]$, $x_0 \in [a, b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Tegyük fel, hogy $x \in (a, b)$ olyan pont, amire $f \in C\{x\}$ teljesül. Ekkor $F \in D\{x\}$ és $F'(x) = f(x)$.

Bizonyítás. Bizonyítás. Legyen $h > 0$ olyan szám, amire $x + h < b$ teljesül. Ekkor a határozott integrál tulajdonságai alapján

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} f(t) dt - \int_{x_0}^x f(t) dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Másrészt, mivel x egy rögzített szám, így

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(x) \cdot \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 1 dt = f(x) \cdot \frac{1}{h} \cdot h = f(x).$$

Ezért az integrál linearitása alapján

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) + f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt + f(x) = \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt + f(x). \end{aligned}$$

Mivel $f \in C\{x\}$, így a definíció szerint

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall t \in (x - \delta, x + \delta) : |f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

Legyen $0 < h < \delta$. Ekkor $x \leq t \leq x + h \implies t \in (x - \delta, x + \delta) \implies |f(t) - f(x)| < \varepsilon$. Így a fentiek és az integrál tulajdonságai szerint

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \\ &< \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt = \frac{1}{h} \cdot \varepsilon \cdot (x + h - x) = \varepsilon \implies \lim_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| = 0. \\ \text{Így } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= f(x) \implies \exists F'_+(x) = f(x). \end{aligned}$$

Hasonlóan igazolható, hogy létezik F bal oldali deriváltja az x pontban, és $F'_-(x) = f(x)$, így $\exists F'(x) = f(x)$.

15. A Newton-Leibniz-formula. - 7.EA

Tétel (Newton-Leibniz-formula). *Tegyük fel, hogy*

- $f \in R[a, b]$ és
- az f függvénynek van primitív függvénye az $[a, b]$ intervallumon.

Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

Bizonyítás. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, és tekintsük az $[a, b]$ intervallum egy tetszőlegesen megválasztott $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ felosztását. A Lagrange-féle közéértéktétel szerint minden $i = 0, 1, \dots, n-1$ indexre van olyan $\xi_i \in (x_i, x_{i+1})$ pont, amelyre

$$F(x_{i+1}) - F(x_i) = F'(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) = f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i)$$

teljesül. Ha ezeket az egyenlőségeket összeadjuk minden $i = 0, 1, \dots, n-1$ indexre, akkor a bal oldalon minden tag kiesik, kivéve az $F(x_n) = F(b)$ és az $F(x_0) = F(a)$ tagokat. Így azt kapjuk, hogy

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i).$$

Mivel $\inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x) \leq f(\xi_i) \leq \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$ ha $i = 0, 1, \dots, n-1$, ezért a

$$s(f, \tau) \leq F(b) - F(a) \leq S(f, \tau)$$

egyenlőtlenség minden $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásra teljesül. Következésképpen

$$I_*(f) = \sup_{\tau \in \mathcal{F}[a, b]} s(f, \tau) \leq F(b) - F(a) \leq \inf_{\tau \in \mathcal{F}[a, b]} S(f, \tau) = I^*(f).$$

Az $f \in R[a, b]$ (azaz az $I_*(f) = I^*(f)$) feltételünkből így az következik, hogy

$$F(b) - F(a) = I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

16. Egy vektorsorozat és koordinátsorozatai konvergenciájának kapcsolata. - 8.EA

Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Egy $\mathbb{R}^n$ -beli sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátsorozata konvergens, és a határértéke a határvektor megfelelő koordinátája, azaz

$$\mathbb{R}^n \ni x_k = (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \rightarrow A = (A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}), \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty$$

pontosan akkor igaz, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ koordinátára

$$x_k^{(i)} \rightarrow A^{(i)}, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty.$$

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ Tegyük fel, hogy $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - A\| = 0$. Rögzítsük az $i = 1, 2, \dots, n$ indexet. Mivel

$$0 \leq |x_k^{(i)} - A^{(i)}| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_k^{(j)} - A^{(j)})^2} = \|x_k - A\| \rightarrow 0, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty,$$

ezért a közrefogási elv szerint $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} - A^{(i)} = 0$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = A^{(i)}$.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = A^{(i)}$, azaz

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k^{(i)} - A^{(i)}| = 0. \quad \text{Ekkor az}$$

$$0 \leq \|x_k - A\| = \|x_k - A\|_2 \leq \|x_k - A\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_k^{(i)} - A^{(i)}| \rightarrow 0, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty,$$

egyenlőtlenség és ismét a közrefogási elv alkalmazásával azt kapjuk, hogy $\|x_k - A\| \rightarrow 0$, ha $k \rightarrow +\infty$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A$.

A totális és iránymenti derivált kapcsolata.

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } D_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\forall v \in \mathbb{R}^n$ egységvektor esetén az f függvénynek van v irányú iránymenti deriváltja az a pontban, és

$$\partial_v f(a) = f'(a) \cdot v.$$

Bizonyítás. **Bizonyítás.** Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_0 \varepsilon = 0$ úgy, hogy

$$f(a+h) - f(a) = f'(a) \cdot h + \varepsilon(h)\|h\| \quad (a+h \in D_f).$$

Legyen $h = tv$ ($t \in \mathbb{R}$). Ekkor $\|h\| = \|tv\| = |t|\|v\| = |t|$, hiszen $\|v\| = 1$, és így

$$f(a+tv) - f(a) = f'(a) \cdot (tv) + \varepsilon(tv)|t|.$$

Ezért

$$\partial_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = f'(a) \cdot v + \lim_{t \rightarrow 0} (\varepsilon(tv) \text{sgn}(t)) = f'(a) \cdot v,$$

hiszen $\text{sgn}(t)$ korlátos függvény, és $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(tv) = \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

18. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.
- 10.EA

Tétel (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } D_f$. Továbbá

- $f \in D\{a\}$ és
- az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $f'(a) = (\partial_1 f(a) \quad \partial_2 f(a) \quad \dots \quad \partial_n f(a)) = (0 \quad 0 \quad \dots \quad 0)$.

Bizonyítás. Legyen $i = 1, 2, \dots, n$ rögzített és tekintsük meg a

$$G_i(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (t \in K(a_i))$$

valós-valós parciális függvényt! Ekkor

- ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \partial_i f(a)$, és azt is tudjuk, hogy $G_i \in D\{a_i\}$ és $\partial_i f(a) = G'_i(a_i)$.
- ha f -nek az a pontban lokális szélsőértéke van, akkor $\exists r > 0$, hogy f -nek az a pontban abszolút szélsőértéke van a $K_r(a)$ környezetben. Azonban

$$\forall t \in (a_i - r, a_i + r) : (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in K_r(a),$$

ami azt jelenti, hogy G_i -nek az a_i pontban abszolút szélsőértéke van az $(a_i - r, a_i + r)$ környezetben, azaz G_i -nek az a_i pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor a valós-valós függvényeknél tanult, a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint $G'_i(a_i) = 0$, ami éppen azt jelenti, hogy $\partial_i f(a) = 0$.

19. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre. - 10.EA

Tétel (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } D_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

- $f'(a) = 0$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Bizonyítás. A Peano-féle maradéktagos Taylor-formula szerint van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, a $\lim_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in D_f).$$

Ha $f'(a) = 0$ és $Q(h) := \langle f''(a) \cdot h, h \rangle$, akkor a fenti egyenletből:

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} Q(h) + \varepsilon(h) \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n, a+h \in D_f).$$

Ha Q pozitív definit, akkor (*) miatt

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{m_Q}{2} \|h\|^2 + \varepsilon(h) \|h\|^2 = \left(\frac{m_Q}{2} + \varepsilon(h) \right) \|h\|^2.$$

Mivel $\lim_0 \varepsilon = 0$, így $\exists \delta > 0$, $\forall h \in K_\delta(0)$: $|\varepsilon(h)| < \frac{m_Q}{4}$. Ezért, ha $h \in K_\delta(0)$, akkor

$$f(a+h) - f(a) \geq \left(\frac{m_Q}{2} - |\varepsilon(h)| \right) \|h\|^2 \geq \left(\frac{m_Q}{2} - \frac{m_Q}{4} \right) \|h\|^2 \geq 0.$$

Az $x = a+h$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$\forall x \in K_\delta(a) : f(x) \geq f(a),$$

ami azt jelenti, hogy az f függvénynek lokális minimuma van az a pontban. Hasonlóan igazolható, hogy ha Q negatív definit, akkor az f függvénynek lokális maximuma van az a pontban.

Tételek - saját bizonyítással

4. Összetett függvény deriválási szabálya.

Tétel (Összetett függvény deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és valamilyen $a \in \text{int } D_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor:

1. a) $f \circ g \in D\{a\}$, és
2. b) $(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$.

Bizonyítás. $f \circ g$ -nek létezik deriváltja a pontban, ha:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} \text{ létezik és véges a határérték}$$

$$\text{felhasználjuk, hogy } f \in D\{g(a)\} \quad \lim_{x \rightarrow g(a)} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} = f'(g(a))$$

$$\text{illetve } g \in D\{a\} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a)$$

$$\begin{aligned} \text{mivel: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(g(x)) - f(g(a))) \cdot (g(x) - g(a))}{(x - a) \cdot (g(x) - g(a))} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(g(a)) \cdot g'(a) \end{aligned}$$

$f'(g(a)) \in \mathbb{R}$ és $g'(a) \in \mathbb{R}$ tehát az $f \circ g$ -nek létezik véges határértéke, így $f \circ g$ deriválható az a pontban.